

KARNATAKA POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

DEPARTMENTAL EXAMINATIONS – MAY-2019

EXECUTIVE HIGHER – PAPER-I

**(Office Procedure, Precise Writing & Drafting, O&M Manual & Safety Manual)
(Books, Guides Notes etc., are not allowed)**

Date: 29.05.2019

Maximum Marks: 100

Time: 2.30 pm to 5.30.pm

PART-A / ಭಾಗ - ಎ

(For Electrical Engineers Only)

(ವಿದ್ಯುತ್ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

1. Write a precis of the following to 1/3 in your words with a suitable title.

10

Self-reliance is the pilgrim's best staff, the worker's best tool. It is the master key that unlocks all the difficulties of life. 'Help yourself and Heaven will help you' is a maxim that receives daily confirmation. He who begins with crutches will generally end with crutches. Help from within always strengthens, but help from without invariably enfeebles the recipient. It is not in the sheltered garden, but in the rugged Alpine cliff, where the storms beat most violently, that the toughest plants are reared. It is not by the use of corks, bladders and life-buoys that you can best learn to swim, but by plunging courageously in to the waves and buffeting them. To wait until some charitable man passes by, to stand with arms folded, sighing for a helping hand, is not the part of any manly mind. The habit of depending upon others should be vigorously resisted, since it tends to weaken the intellectual faculties and paralyse the judgement. The struggle against adverse circumstances has, on the contrary, a bracing and strengthening effect, like that of the pure mountain air on an enfeebled frame. This is a lesson which, now – a- days, is not taught in colleges. To us it seems the vice of modern systems of education that they lay down too many 'royal roads' to knowledge. Those impediments which formerly compelled the student to think and labour for himself are now most carefully removed, and he glides so smoothly along the important highway that he pauses not to heed the flowers on either side.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖನವನ್ನು ಮೂರನೇಒಂದರಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಶೀರೋನಾಮ ಸೂಚಿಸಿ.

ಜಗತ್ತು ಇಂದು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ, ಅದು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಸಾಗಿರುವ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬಂಜರಾಗಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐದು ವಿಧಗಳು, ಅವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಲಿನ್ಯ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು, ಕೇವಲ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ನೇರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ.

ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆ ಪರಿಸರದ ಒಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಇದು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ. ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾರಕಗಳು

ಅಂದರೆ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ನೀರು. ರಾಜಧಾನಿ ಬೀಜಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚೀನಾದ ನಗರಗಳು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಗಂಗಾನದಿ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲ ಒಂದು.

ನೈರ್ಮಲ್ಯವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಎಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ,ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 71 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಸೌಕರ್ಯ ದೊರೆತಿರುವುದು ಗ್ರಾಮೀಣ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ.

ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನ ಸೌಕರ್ಯದ ಅತೀಲಾಲನೆಗಾಗಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಪರನಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ವೈತರಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಡೀ ಜೀವಜಗತ್ತಿನ ಜೀವನಾಧಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರುಷ್ಯ ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತ್ತು ಎಂಬಂತೆ ಬಲಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಮತೋಲನವೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಅತಿಬಳಕೆ, ದುರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭೂಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಎನ್ನುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪಾಯ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೇರುತ್ತಿದೆ, ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಹಾಹಾಕಾರವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಮಳೆಯು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.

ಆದರೆ ಕಾಲ ಇನ್ನೂ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸರಿಯಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ, ಆಗಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅನಿಸಿಕೆ.

PART-B / ಭಾಗ-ಬಿ

(For Electrical Engineers Only)

(ವಿದ್ಯುತ್ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

2. Explain the purpose and objectives of earthing in sub-stations. 10
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿಯ ಭೂ ಸಂಪರ್ಕದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
3. Draft a letter to the District Magistrate from Exe Engineer (Ele), Major Works Division to resolve the ROW problem in ongoing Transmission line works. 10
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ ಇವರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ROW ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕೋರಿ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ
4. What are the General maintenance works to be attended in sub-station indoor and outdoor yard? 10
ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನ ಆವರಣದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಗಮನಕೊಡಬಹುದಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಲನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು?

5. A) Fill up the blanks

05

- The value of earth resistance measured for Towers foot is to be less than _____ohms
- Standard referred for current transformer is_____
- Hybrid sub-station constructed due to _____constraints.
- 5P10 – ‘P’ stands for protection, 5 stands for _____ and 10 stands for _____

ಇಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿ

- ವಿದ್ಯುತ್ ಗೋಪುರದ ಭೂ ಸಂಪರ್ಕದ ರಿಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ _____ ಒಮ್ಮೆ ಲಿಂತಲು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.
- ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ್ನು _____ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ
- _____ಅಭಾವದಿಂದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಉಪಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ‘5P 10’, ‘P’ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, 5 ಅಂದರೆ _____ ಮತ್ತು 10 ಅಂದರೆ_____

5 B) Match the following

05

- | | |
|-----------------|----------------------|
| i. 110KV line | a) 35 mtrs corridor |
| ii. 400 KV line | b) 15 mtrs corridor |
| iii. 33 KV line | c) 18 mtrs corridor |
| iv. 66 KV line | d) 46 mtrs corridor |
| v. 220 KV line | e) 22 mtrs corridor |
| | f) 54 Mtrs corridor. |

ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.

- | | |
|---------------------------|---------------|
| i. 110 ಕೆವಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ | a) 35 ಮೀ ಆವರಣ |
| ii. 400 ಕೆವಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ | b) 15 ಮೀ ಆವರಣ |
| iii. 33 ಕೆವಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ | c) 18 ಮೀ ಆವರಣ |
| iv. 66 ಕೆವಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ | d) 46 ಮೀ ಆವರಣ |
| v. 220 ಕೆವಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ | e) 22 ಮೀ ಆವರಣ |
| | f) 54 ಮೀ ಆವರಣ |

6. Draft a show cause notice From the EE (Ele), O&M Division to the section officer regarding non submission of CR's.

10

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಮಾಪನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾರದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ರವರಿಂದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.

7. Explain the pre-commissioning tests of 110/11 KV or 66/11 KV Sub-station.

10

110/11 ಕೆವಿ ಅಥವಾ 66/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ?

8A) Match the Following

05

- | | |
|------------------|---|
| i. 33 KV line | a) 5.5 mtrs from Bottom conductor to Ground |
| ii. 110 KV line | b) 7.0 mtrs from Bottom conductor to Ground |
| iii. 220 KV line | c) 8.8 mtrs from Bottom conductor to Ground |
| iv. 400 KV line | d) 6.1 mtrs from Bottom conductor to Ground |
| v. 66 KV line | e) 5.2 mtrs from Bottom conductor to Ground |
| | f) 9.4 mtrs from Bottom conductor to Ground |

ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| i. 33 ಕೆವಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ | a) ಕೆಳಗಿನ ವಾಹಕದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ 5.5ಮೀ ಅಂತರ |
| ii. 110 ಕೆವಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ | b) ಕೆಳಗಿನ ವಾಹಕದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ 7 ಮೀ ಅಂತರ |
| iii. 220 ಕೆವಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ | c) ಕೆಳಗಿನ ವಾಹಕದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ 8.8 ಮೀ ಅಂತರ |
| iv. 400 ಕೆವಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ | d) ಕೆಳಗಿನ ವಾಹಕದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ 6.1 ಮೀ ಅಂತರ |
| v. 66 ಕೆವಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ | e) ಕೆಳಗಿನ ವಾಹಕದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ 5.2 ಮೀ ಅಂತರ |
| | f) ಕೆಳಗಿನ ವಾಹಕದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ 9.4 ಮೀ ಅಂತರ |

8B) Explain the Treatment for electric burn?

05

ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಾದ ಸುಟ್ಟಗಾಯದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ?

9. Explain the schedules for maintenance and inspection of Distribution Transformers.

10

ವಿತರಣಾ ಪರಿವರ್ತಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಪ್ಪನೀಲ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ?

10. What are the precautions to be taken in using following safety devices?

10

- Rubber equipment
- Safety belts
- Leather protecting gloves
- Ladders
- Ropes

ಕೆಳಗಿನ ಸುರಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳಾವುವು?

- ರಬ್ಬರ ಉಪಕರಣ
- ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ
- ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹಸ್ತತ್ರಾಣ
- ಎಣಿಗಳು
- ಹಗ್ಗಗಳು

* * * * *